

Impacto dos Critérios Mínimos para Seleção de Tábuas de Mortalidade sobre as Provisões Matemáticas dos RPPS

João Pedro S. F. da Silva Yuri Martí Santana Santos Luiz Carlos Santos Júnior

Universidade Federal da Paraíba

XV SIMPAT, 25–27 de maio de 2026

Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)

Portaria MTP nº 1.467/2022

- Art. 36

Hipótese

$$e_X^* \geq e_X^r \Rightarrow PM^* \geq PM^r$$

A PM é uma **função da estrutura completa** de probabilidades de sobrevivência, não apenas de um ponto:

$$PM_i = f\left(\{ {}_t p_x^{(i)} \}_{t \geq 0}\right) = VABF - VACF$$

Objetivo e justificativa

Objetivo:

- Verificar se alguma tábua comparativa resulta em uma PM inferior à tábua de referência, mesmo com expectativas de vida na idade média superior.

Justificativa:

- Expectativa de vida média abstrai a dispersão temporal das probabilidades de sobrevivência
- Rocha *et al.* (2024).

Massas simuladas (100.000 indivíduos cada)

- Base jovem: idade média ≈ 33 anos
- Base idosa: idade média ≈ 65 anos

Cenário

- Ambiente unidcremental

Algoritmo 1: Seleção de tábuas

Entrada: Base de dados e conjunto de tábuas

Saída: Conjunto de tábuas aprovadas

- 1 Carregar base de dados;
- 2 Calcula-se a idade média geral do grupo;
- 3 A base é dividida em subconjuntos, um para cada gênero;
- 4 **para** cada gênero **faça**
- 5 Busca-se na tábua de referência (IBGE 2024) a expectativa de vida na idade média do grupo;
- 6 **para** cada tábua comparativa **faça**
- 7 Busca-se a expectativa de vida na idade média do grupo;
- 8 **se** $e_x^{comp} \geq e_x^{ref}$ **então**
- 9 Aprovar a tábua;
- 10 **senão**
- 11 Descartar a tábua;
- 12 **fim**
- 13 **fim**
- 14 **fim**

Base jovem masculina (valores em milhões)

Tábua	$VABF_{Ativo}$	$VACF_{Ativo}$	$VABF_{Inativo}$	PM	e_{33}
IBGE 2024 Masc. Extra	58.1	23.3	10.7	45.5	43,55
BR-EMSmt-v.2021 M Agra. 24%	58.8	24.0	10.1	44.9	44,05
M-95 H Suave 6%	58.5	23.9	10.0	43.9	43,95

Base jovem feminina (valores em milhões)

Tábua	$VABF_{Ativo}$	$VACF_{Ativo}$	$VABF_{Inativo}$	PM	e_{33}
IBGE 2024 Fem. Extrap.	88.7	35.3	13.4	66.9	48,70
BR-EMSmt-v.2021 F Agra. 21,5%	88.6	35.3	13.5	66.5	48,83
Petros Suav. 13%	88.6	35.5	13.1	66.2	48,71

Base idosa masculina (valores em milhões)

Tábua	$VABF_{Ativo}$	$VACF_{Ativo}$	$VABF_{Inativo}$	PM	e_{65}
IBGE 2024 Masc. Extra	78.8	6.7	119.4	191.4	17,21
TR 2025	80.2	6.9	117.9	191.2	17,48

Base idosa feminina (valores em milhões)

Tábua	$VABF_{Ativo}$	$VACF_{Ativo}$	$VABF_{Inativo}$	PM	e_{65}
IBGE 2024 Fem. Extra.	78.8	6.7	119.4	238.7	20,07
M-95 M Suav. 7%	80.2	6.9	117.9	238.2	20,08

Conclusões

- ❶ O critério do Art. 36 pode não ser suficiente.
- ❷ Estruturas etárias jovens, em especial a do sexo masculino, podem estar mais suscetíveis a essas tábuas.
- ❸ Fatores de suavização e agravamento.

Limitações

- Uso exclusivo de dados simulados
- Simplificação do cenário proposto

Obrigado!

João Pedro S. F. da Silva jpsfs2@academico.ufpb.br
Yuri Martí Santana Santos yuri.marti@academico.ufpb.br
Luiz Carlos Santos Júnior lcsj@academico.ufpb.br

Universidade Federal da Paraíba
XV Simpósio de Atuária – SIMPAT 2026